

2018 年 07 月 02 日

相关研究

申万多因子系列报告之二

——基于分析师一致预期的选股研究

本篇报告主要内容：

- **分析师一致预期数据：**分析师一致预期数据是除公司财报数据，交易数据以外重要的第三方信息源，蕴含了丰富的信息。分析师预期普遍存在乐观偏差，且 A 股分析师预期数据一般为年度财报指标，直接简单使用一致预期数据未必有增强作用。
- **预期差因子的构建：**我们基于分析师一致预期数据，分别构建了预期 EPS 调整因子、预期 EPS 上调比例因子、预期 PE 调整因子、业绩超预期因子并在 A 股市场进行测试，发现这些基础因子在剔除市值和行业风险后，依然具有很强的选股能力。我们结合多个预期因子进行合成，合成后的一致预期复合因子在剔除市值、行业以及常见的风格风险之后，依然表现出了非常强的选股能力，沪深 300、中证 500 以及中证全指空间下 IC 均值均在 4% 以上。

证券分析师

曹春晓 A0230516080002

caocx@swsresearch.com

研究支持

黄梓灿 A0230117080006

(8621) 23297231

huangzc@swsresearch.com

联系人

宋施怡

(8621) 23297818 × 7599

songsy@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

目录

1. 量化与基本面的结合	4
2. 一致预期能否替代财报指标.....	4
3. 从一致预期到预期差	7
3.1 预期 eps 调整因子	7
3.2 预期 eps 上调比例因子	8
3.3 预期 pe 调整因子	9
3.4 盈利超预期因子	10
3.5 预期差复合因子	11
4. 关键结论与投资建议.....	13

图表目录

图 1：量化与基本面如何结合	4
图 2：朝阳永续分年度收录报告数量统计	5
图 3：A 股公司覆盖度情况	5
图 4：不同样本区间 eps 预期值的覆盖度	5
图 5：不同样本区间目标价的覆盖度	5
图 6：相对财报 TTM 的 PE 指标，一致预期 PE 有更强的选股能力	6
图 7：不同成长因子的选股能力对比	6
图 8：不同盈利因子的选股能力对比	6
图 9：一致预期净利润与年报实际公告值始终存在乐观偏离	7
图 10：eps_change 因子在中证全指内的选股表现	7
图 11：eps_change 因子的 Rank IC 月度热力图	7
图 12：eps_diffusion 因子在中证全指内的选股表现	8
图 13：eps_diffusion 因子的 Rank IC 月度热力图	8
图 14：pe_change 因子在中证全指内的选股表现	9
图 15：pe_change 因子的 Rank IC 月度热力图	9
图 16：earning surprise 因子在中证全指内的选股表现	10
图 17：earning surprise 因子的 Rank IC 月度热力图	10
图 18：预期差复合因子在中证全指样本内表现优异	11
表 1：一致预期 PE 因子选股能力优于 PE_TTM	6
表 2：预期差相关因子之间的相关性	11
表 3：预期差复合因子在不同样本内的表现	12

1. 量化与基本面的结合

回顾 2017 年，A 股市场结构性牛市突出，一系列新特征新逻辑凸显。风格和大类因子的表现相较于此前几年，同样发生了明显的变化：小市值因子在不断趋严的监管环境下，迎来较大调整；过往表现抢眼的偏量价因子也出现了显著的回撤；而基本面代表的高盈利质量因子则收获近年以来最大超额收益。从事量化研究的投资者，开始更关注基本面和量化的结合。当然作为量化分析师，我们很清楚，对于公司基本面，我们很难达到行业研究员那样的研究深度。目前已有多家数据提供商将券商研究员的公司报告做了数据提取工作，整合成完善的分析师一致预期数据库。对于量化研究而言，我们可以充分利用行业研究员的已有研究成果，作为选股研究的基础，这就是基本面和量化的一种很好的结合方式。

图 1：量化与基本面如何结合

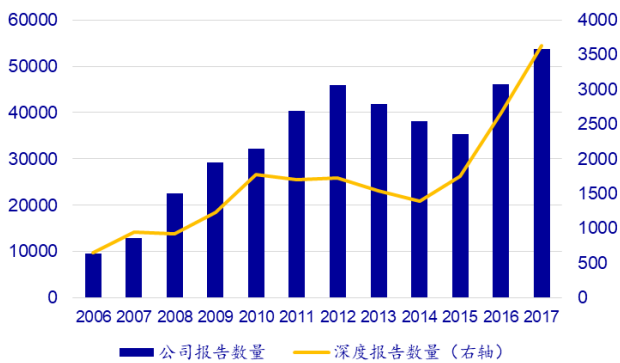


资料来源：申万宏源研究

2. 一致预期能否替代财报指标

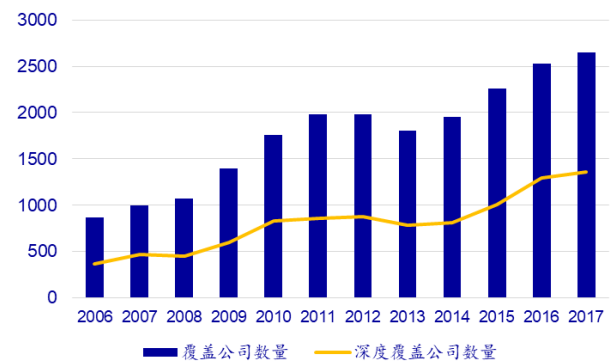
目前国内有多家分析师一致预期数据提供商，包括朝阳永续，Wind 等，其中朝阳永续相对而言更早涉足这一领域，而 Wind 在国内机构投资者中普及度更广。基于历史回测的完整性，我们的研究所采用的分析师一致预期数据均采用朝阳永续数据库。分析师一致预期数据是数据提供商根据券商研究所的公司报告进行数据提取，整合而成，因此收录的研究报告数以及在 A 股全市场的覆盖情况尤为重要。从图我们可以看出，2006 年以来朝阳永续收录的公司报告数量逐年攀升，2017 年收录的公司研究报告数量已达 5 万余篇，其中深度报告数量超过 3500 篇。如图所示，朝阳永续收录的报告所覆盖的公司数量也逐年增加，2017 年覆盖公司数量已超过 2500 家，覆盖 A 股全市场超过 75% 的公司，其中深度报告覆盖公司数量近 1500 家。

图 2：朝阳永续分年度收录报告数量统计



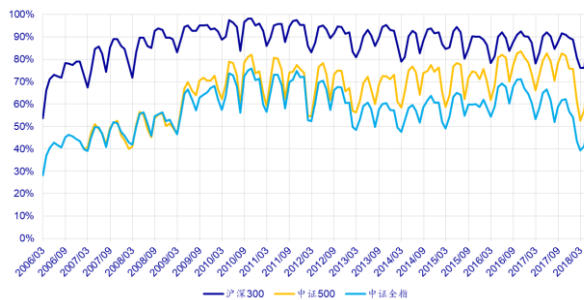
资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

图 3：A 股公司覆盖度情况



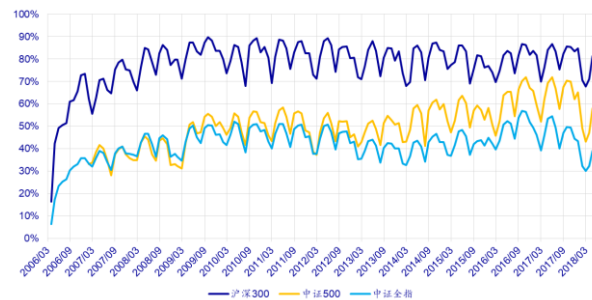
资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

对于量化研究而言，我们需要的是定量以及结构化的数据，一份公司研究报告经过数据提取后，最常用的底层数据包括分析师给出的预期 **eps**，目标价以及评级情况。不过由于分析师大部分情况下给出的评级都相对乐观，集中在增持和买入评级，相对而言选股作用不强，因此可用的主要还是预期 **eps** 和目标价。我们定义对于某一家上市公司，如果过去三个月有不少于 1 家机构给出预期值（预期 **eps** 或者目标价），那么就认为该公司覆盖度情况为被覆盖，反之为未被覆盖。从图我们可以看出，预期 **eps** 这个指标的覆盖度在逐年提升，目前在沪深 300 成分股中的覆盖度稳定在 90% 左右，中证 500 成分股的覆盖度次之，中证全指成分股的覆盖度最低，有 50% 左右的覆盖度。同时我们也可以看到，预期 **eps** 指标的覆盖度呈现很明显的月份效应。从图我们可以看出，相比预期 **eps** 而言，目标价的覆盖度比较低。目前在沪深 300 成分股中的覆盖度稳定在 80% 左右，中证 500 成分股的覆盖度次之，中证全指成分股的覆盖度最低，有 40% 左右的覆盖度。

图 4：不同样本区间 **eps** 预期值的覆盖度

资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

图 5：不同样本区间目标价的覆盖度



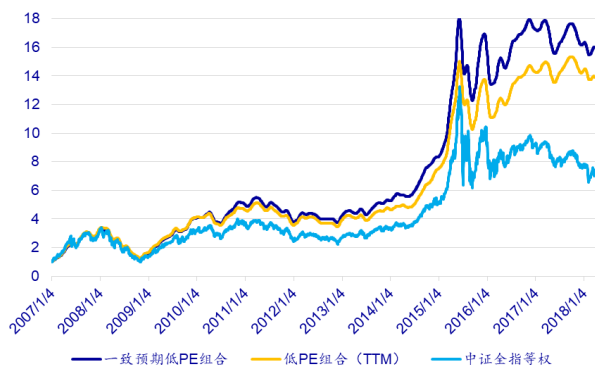
资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

那么，相比于财报指标，对应的一致预期数据有没有增强效果，能否直接替代原有的传统财报指标呢？

我们先做一个简单的对比，首先是对应价值类代表的低估值因子，我们最常用的是最新财报向前滚动 12 个月（TTM）对应的 **PE** 指标，从图可以看到 **PE_TTM** 因子确实具有很强的选股能力，构建的低 **PE** 组合相对中证全指等权指数，超额收益显著。在此基础上，我们改用一致预期数据，同样构建低 **PE** 组合，可以看出一致预期 **PE**

指标相比 PE_TTM 确实有很明显的增强作用。从表的对比我们也可以看出，无论是 IC 指标还是年化超额收益率，一致预期 PE 因子的选股能力均优于 PE_TTM 指标。

图 6：相对财报 TTM 的 PE 指标，一致预期 PE 有更强的选股能力



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

表 1：一致预期 PE 因子选股能力优于 PE_TTM

	一致预期 PE	PE (TTM)
Rank IC	5.46%	5.04%
IC_IR	0.74	0.61
年化超额收益	7.96%	4.86%
年化波动率	3.22%	5.65%
换手率	17.45%	11.39%

资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

其次我们对比了成长类因子，传统的成长因子我们以单季度净利润同比增速为代表，对应的一致预期类因子为一致预期净利润同比增速，其中由于一致预期净利润只有年度数据，所以对应为年度的净利润同比增速。从图我们可以看出，根据一致预期净利润同比增速构建的高成长组合，相对中证全指等权组合有一定的超额收益，但却没跑赢单季度净利润同比增速的高成长组合。同样的，对于盈利类因子，我们采用一致预期 ROE 指标构建的高 ROE 组合，尽管相对中证全指等权组合有一定的超额收益，但却没跑赢由 ROE_TTM 构建的高 ROE 组合。这说明直接简单用一致预期财务指标替代传统的财报指标，不一定能有增强效果，甚至选股效果反而不理想。主要原因可能是分析师一致预期数据只有年度数据，没有季度数据，一部分信息已经包含在股价中，并不能贡献额外的 alpha。

图 7：不同成长因子的选股能力对比



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

图 8：不同盈利因子的选股能力对比

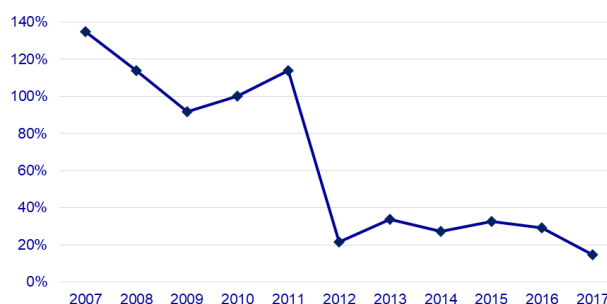


资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

3. 从一致预期到预期差

由于 A 股缺乏做空机制，市场上的公司报告对于公司的未来预期普遍存在乐观偏差。我们计算了每家上市公司，年报公告发布 20 个交易日以前的分析师一致预期净利润 `profit_con`，与年报最终的实际公告值 `profit` 之间的偏离百分比，最后取简单平均值。如图 9 所示，一致预期净利润与年报实际公告值始终存在一定的乐观偏离，尽管目前偏离情况有所改善，但依然存在 20% 左右的乐观偏离。所以我们简单采用分析师一致预期的绝对值，未必有效。

图 9：一致预期净利润与年报实际公告值始终存在乐观偏离



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

事实上，基于分析师一致预期，我们很自然会联系到基本面投资理论常提及的“预期差”这个概念，而分析师对盈利预测偏差的修正或许比实际盈利的准确预测更为重要，所以我们可以尝试利用分析师一致预期数据构建预期差指标。我们通常所说的“预期差”，实际上可以分为两种，第一种是个人与市场一致预期的不同，但这种预期差过于依赖个人的判断，不适合用于量化选股；第二种是现在与过去对于市场预期不同，这可以通过我们已有的分析师一致预期进行构建。基于这种想法，我们构建了多个有效的预期差选股指标，具体的构建方法和选股效果如下。

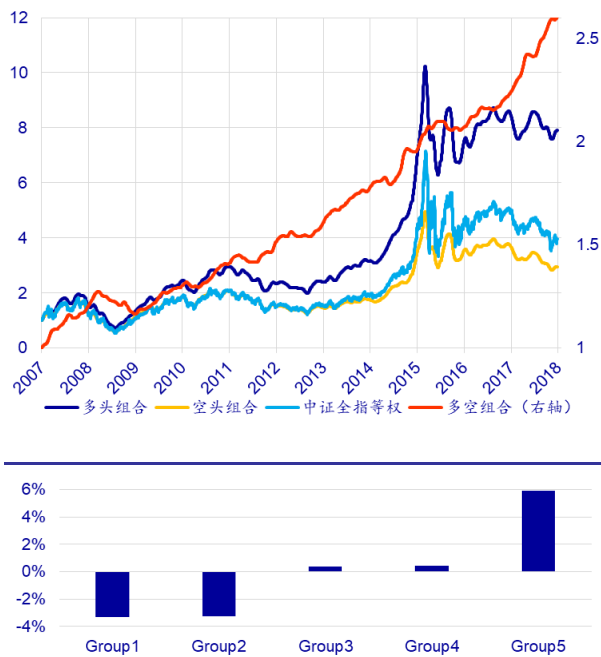
3.1 预期 eps 调整因子

数据提供商朝阳永续根据机构影响力和时间影响力，对于不同研究报告的预期 EPS 数据进行双重加权，在过去 3 个月有机构覆盖的前提下，每个交易日均会产生单个分析师一致预期 EPS 数据。我们以分析师一致预期作为市场预期，构建了预期 EPS 调整因子：

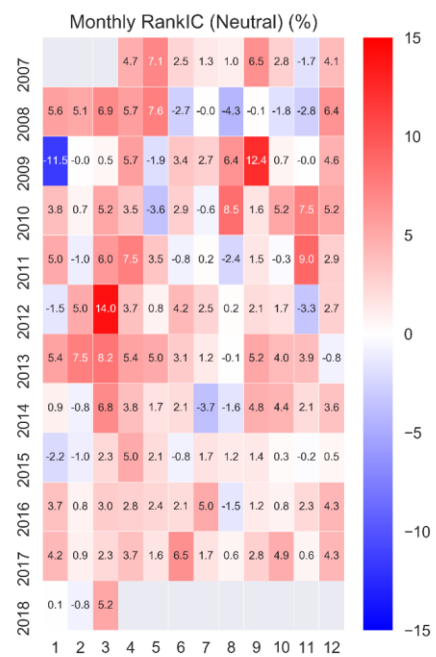
$$\text{eps_change} = (\text{当前预期 eps} - \text{三个月前预期 eps}) / \text{abs}(\text{三个月前预期 eps})$$

图 10：eps_change 因子在中证全指内的选股表现

图 11：eps_change 因子的 Rank IC 月度热力图



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

从图 10 和图 11 可以看出，eps_change 因子在中证全指样本内表现出了很强的选股能力，分组收益单调性显著，除了 2008 年相对收益较差，其他年份均表现不俗。

3.2 预期 eps 上调比例因子

朝阳永续分析师一致预期数据库中同样收录了公司报告提取的原始数据，我们根据原始数据库，可以构建预期 EPS 上调比例因子，构建方法如下：对于单个个股，提取过去三个月所有对应的公司报告中的预期数据，给出上调 eps 的机构数记为 up，给出下调 eps 的机构数记为 down，那么预期 eps 上调比例因子为 $\text{eps_diffusion} = (\text{up} - \text{down}) / (\text{up} + \text{down})$ 。

图 12: eps_diffusion 因子在中证全指内的选股表现

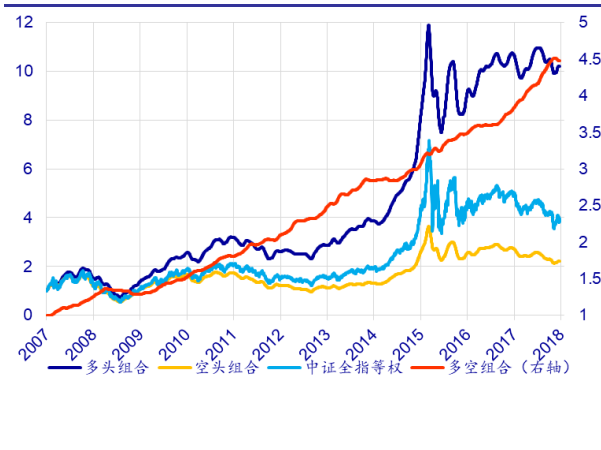
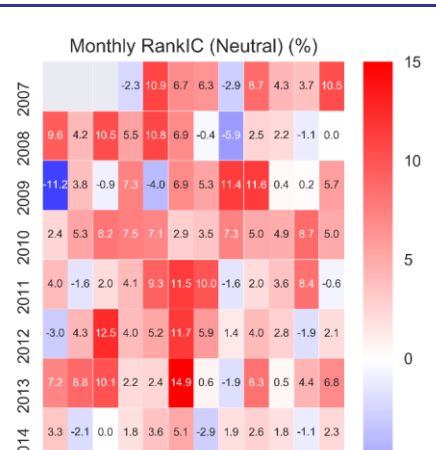
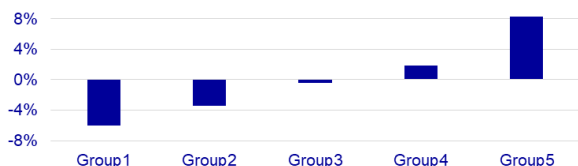


图 13: eps_diffusion 因子的 Rank IC 月度热力图





资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

从图 12 和图 13 可以看出，eps_diffusion 因子在中证全指样本内表现出了很强的选股能力，分组收益单调性显著。与 eps_change 因子相比，eps_diffusion 因子选股能力更强，说明相对而言，预期 eps 上调比例比上调幅度在选股上更为有效。

3.3 预期 pe 调整因子

在构建预期 eps 调整因子过程中，我们发现分析师对于 eps 的预期上调，很有可能已经反应在股价之中。基于这样的考虑，我们构建了预期 pe 调整因子：

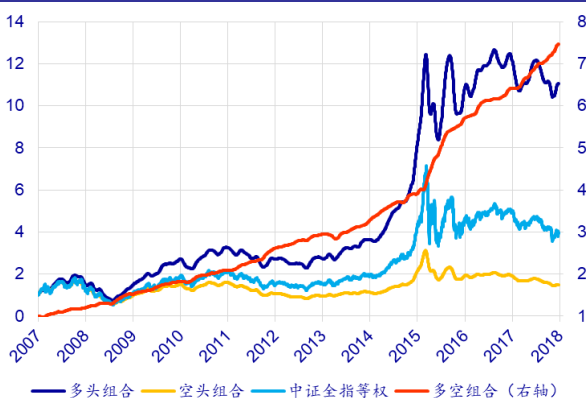
$$pe_change = (\text{当前预期 pe} - \text{三个月前预期 pe}) / \text{abs}(\text{三个月前预期 pe})$$

假如我们把 pe 写成股价 p 除以 eps，那么 pe_change 的表达式可以写成如下：

$$pe_change = (PE_t / PE_{t-1}) - 1 = \frac{P_t / P_{t-1}}{EPS_t / EPS_{t-1}} - 1$$

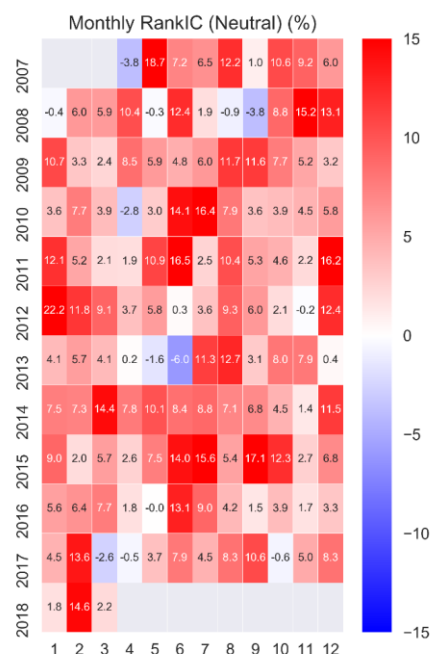
其中下标 t 表示当前的指标值，下标 t-1 表示三个月前的指标值。不难看出，pe_change 表征的是股价的上涨幅度，相对 eps 上调幅度的偏差百分比。

图 14: pe_change 因子在中证全指内的选股表现



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

图 15: pe_change 因子的 Rank IC 月度热力图



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

从图 14 和图 15 可以看出，pe_change 因子在中证全指样本内表现出了非常强的选股能力，而且分组收益的单调性十分显著。此外，不论是因子收益率，或者是因子的 Rank IC 均优于 eps_change 因子和 eps_diffusion。

3.4 盈利超预期因子

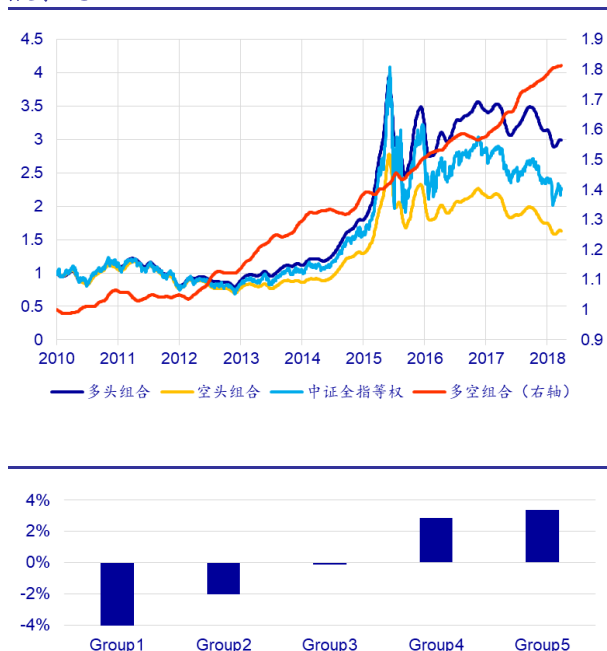
在第二节内容中，我们提到，直接简单用一致预期财务指标替代传统的财报指标，不一定能有增强效果，甚至选股效果反而不理想，主要原因可能是分析师一致预期数据只有年度数据，没有季度数据，导致数据相对滞后。因此我们尝试自行构建季度频的预期数据，构建方法如下：对于单个个股，我们根据过去两年的财报数据，计算单季度 q 的净利润全年占比 r，估算当前单季度的 eps 预期值为：

$$\text{eps_con} = \text{eps_con}(\text{全年}) * r$$

在此基础上我们尝试构建了盈利超预期因子，在公司单季度业绩发布后，首先我们可以得到最新单季度的 eps 指标，记为 eps_LF，同时得到业绩发布前，单季度的 eps 预期值，记为 eps_con。那么我们可以计算得到业绩超预期情况 ES (earning surprise) 为：

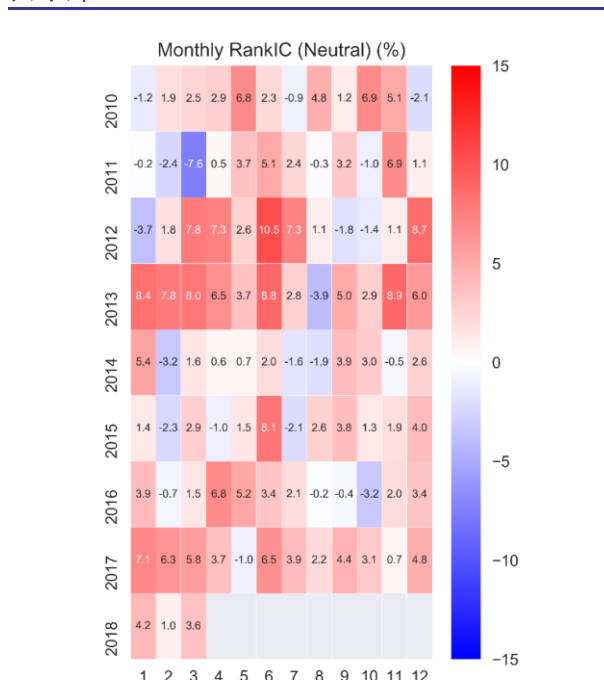
$$\text{ES} = (\text{eps_LF} / \text{eps_con}) - 1$$

图 16: earning surprise 因子在中证全指内的选股表现



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

图 17: earning surprise 因子的 Rank IC 月度热力图



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

从图 16 和图 17 可以看出，earning surprise 因子在中证全指样本内同样表现出了不错的选股能力，分组收益的单调性显著。尽管与前面三个因子相比，因子收益

率和 Rank IC 并不占优，但考虑到选股逻辑的出发点不同，且表现相对稳定，可以提供额外的选股信息。

3.5 预期差复合因子

我们计算了预期差相关的衍生因子之间的相关性，从表 2 可以看出，预期 eps 调整因子与预期 PE 调整因子的相关性较高，而预期 eps 调整因子与预期 eps 上调因子的相关性同样较高，但均低于 50%。而盈利超预期因子与其他三个衍生因子相关性均较低，说明确实能够提供额外的选股信息。在此基础上，我们将预期 eps 调整因子，预期 eps 上调因子，预期 PE 调整和业绩超预期因子，合成构建了一个复合因子。

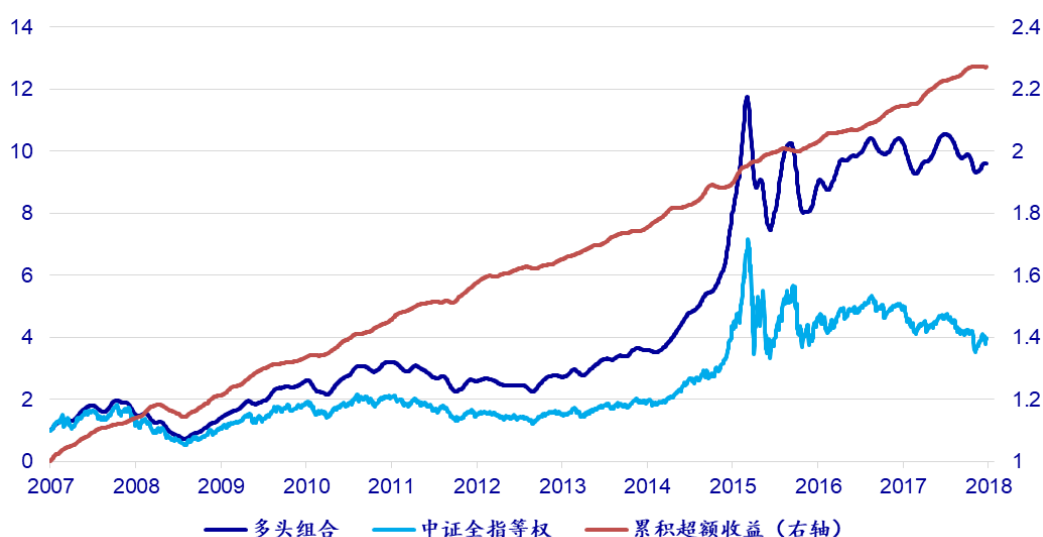
表 2：预期差相关因子之间的相关性

	eps_change	eps_diffusion	pe_change	ES
eps_change	—	41.61%	49.94%	16.35%
eps_diffusion	41.61%	—	18.90%	19.66%
pe_change	49.94%	18.90%	—	6.54%
ES	16.35%	19.66%	6.54%	—

资料来源：申万宏源研究

如图 18 所示，我们发现在剔除了常见的风格因子之后（包括估值，盈利，成长，反转，流动性，波动性因子），预期差复合因子在中证全指样本内依然有很好的选股效果，多空收益率年化达到 16%，夏普率为 3.52。此外，在沪深 300 和中证 500 样本内同样有着很不错的选股表现，Rank IC 均高于 4%。

图 18：预期差复合因子在中证全指样本内表现优异



资料来源：朝阳永续，申万宏源研究

表 3：预期差复合因子在不同样本内的表现

	IC	多空年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤
中证全指	4.43%	15.54%	4.41%	3.52	5.40%
沪深 300	4.48%	12.75%	4.54%	2.81	4.67%
中证 500	4.39%	14.96%	5.95%	2.52	4.03%

资料来源：申万宏源研究

4. 关键结论与投资建议

分析师一致预期数据是除公司财报数据，交易数据以外重要的第三方信息源，蕴含了丰富的信息。

分析师预期普遍存在乐观偏差，且 A 股分析师预期数据一般为年度财报指标，直接简单使用一致预期数据未必有增强作用。

我们基于分析师一致预期数据，分别构建了预期 EPS 调整因子、预期 EPS 上调比例因子、预期 PE 调整因子、业绩超预期因子并在 A 股市场进行测试，发现这些基础因子在剔除市值和行业风险后，依然具有很强的选股能力。

我们结合多个预期因子进行合成，合成后的一致预期复合因子在剔除市值、行业以及常见的风格风险之后，依然表现出了非常强的选股能力，沪深 300、中证 500 以及中证全指空间下 IC 均值均在 4% 以上。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，资格证书编号为：ZX0065。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

上海	陈陶	021-23297221	18930809221	chentao@swsresearch.com
北京	李丹	010-66500610	18930809610	lidan@swsresearch.com
深圳	胡洁云	021-23297247	13916685683	hujy@swsresearch.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。